Orientação de estudo

CADERNO DE SALA 1, página 379, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- LIVRO 1- capítulo 1
- Revisando, página 123, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Propostos, página 124, exercícios 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14.
- Complementares, página 128, exercícios 1, 4, 6, 7, 12.

Parte 1: EVOLUÇÃO BIOLÓGICA – CONCEITO E EVIDÊNCIAS

1. Adaptação: é capacidade que a espécie tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente. Ex: foca e um mamífero adaptado a nadar.

2. Fixismo ou Criacionismo - Foca sempre foi foca

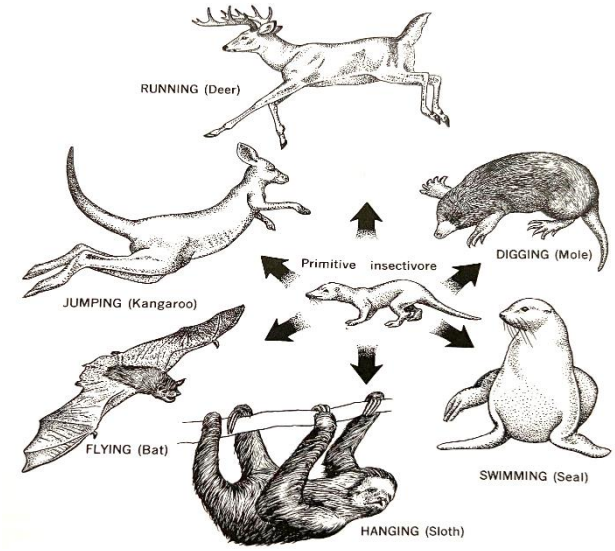
Os seres vivos foram gerados por Criação Divina e feitos já adaptados

focas geradas por Criação Divina → Focas atuais.

Trata-se de adaptação estática

3. Evolução biológica: Foca nem sempre foi foca

Ancestrais insetívoros que não nadavam→ Focas atuais e outros mamíferos



Evolução biológica é um processo de:

- Mudanças adaptativas nos seres vivos; trata-se de adaptação dinâmica dos seres vivos ao ambiente: os seres vivos se modificam ao longo do tempo.

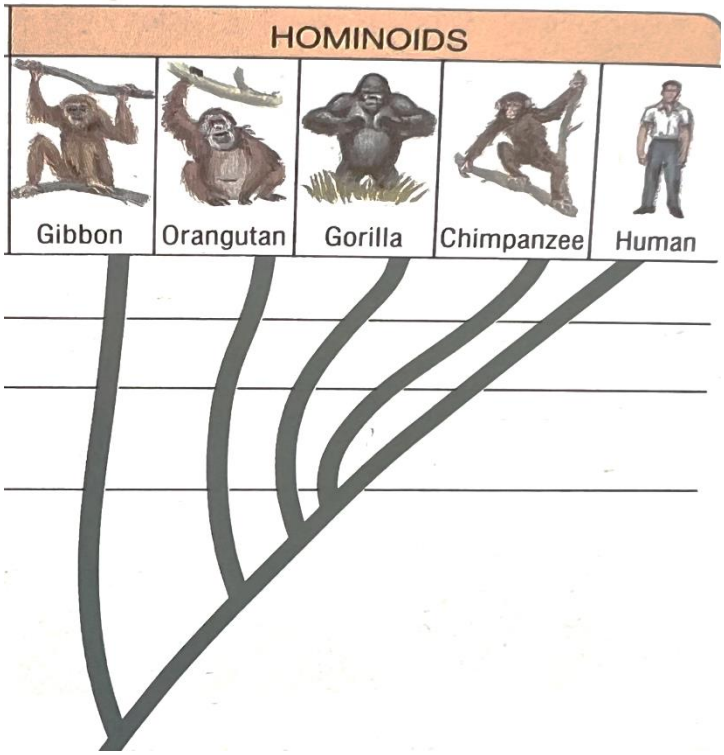
Evolução biológica NÃO é melhoria nem aperfeiçoamento. Uma espécie não é mais evoluída do que outra. Foca, morcego, canguru estão adaptados ao seu ambiente e seu modo de vida

Fora da Biologia, o termo evolução significa qualquer processo de mudança de um estado inicial para um estado posterior, muitas vezes implicando uma melhoria, progresso ou desenvolvimento. Por exemplo, a "evolução de uma pessoa" (em termos de caráter ou) ou a "evolução da tecnologia".

4. Evidências evolutivas

- Semelhanças (bioquímicas, embriológicas, anatômicas), estruturas vestigiais e fósseis.

a) Comparação Bioquímica: DNA e proteínas



Humanos e chimpanzés→ Têm DNA e proteínas muito parecidos apresentam semelhanças bioquímicas. Descendem de um ancestral comum recente. Têm parentesco evolutivo próximo

Humanos e gibões → menor semelhança de DNA e proteínas. Descendem de um ancestral comum mais remoto. Têm parentesco mais distante

b) Comparação entre embriões

Embriões semelhantes → parentesco evolutivo: esses animais descendem de um ancestral comum

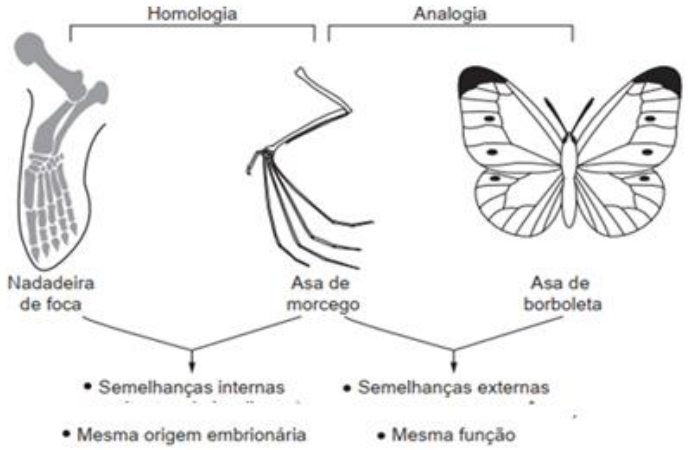
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

c) Comparação anatômica- Homologia

Homologia é a semelhança interna entre estruturas pertencentes a seres adultos de espécies diferentes. Semelhança de estrutura interna significa semelhança anatômica

Ex: membros dianteiros de foca e morcego apresentam mesma estrutura interna (mesmos tipos de ossos). Além disso possuem a mesma origem embrionária.

Seres com estruturas homólogas têm parentesco evolutivo: descendem de um mesmo ancestral.



Observação: **Analogia** é a semelhança entre estruturas que apresentam mesma função.
Ex: asas de morcego e asas de borboleta apresentam semelhança externa e mesma função
Estruturas análogas não revelam parentesco evolutivo próximo.

d) Estruturas vestigiais→ São reduzidos e não-funcionais numa determinada espécie. São desenvolvidas e funcionais em outras espécies

Ex: quiuí é uma ave da Nova Zelândia

Tem asas bastante reduzidas, sem capacidade de voar. Descende de ancestral dotado de asas desenvolvidas. Portanto, ocorreram mudanças adaptativas

Ancestral com asas desenvolvidas → quiuí com asas reduzidas

O cóccix e o apêndice cecal do ser humano são estruturas vestigiais; em coelhos e cavalos o apêndice é bastante desenvolvido.

e) Fósseis são restos (ossos, conchas, dentes) ou vestígios (pegadas) de seres vivos de épocas remotas. O estudo dos fósseis é denominado **Paleontologia**.

Os fósseis revelam que ocorreram mudanças nos seres vivos ao longo do tempo. Ex: Gliptodonte (já extinto) e tatu atual

A idade dos fósseis é estimada por datação radiativa.

Parte 2- MECANISMOS DE EVOLUÇÃO - Lamarck e Darwin

Na savana africana há vegetação rasteira que é disputada por vários herbívoros. A vegetação alta só é acessível para quem é mais longo. Aqueles que só comem em vegetação baixa acabam migrando na estação seca. As girafas não migram; elas têm acesso às folhas mais altas das árvores de acácia. O pescoço comprido é uma adaptação a essa condição.

1. Lamarck - "Filosofia zoológica" (1809)

O ambiente gera necessidades nos seres vivos, que realizam um esforço de adaptação.
O trabalho de Lamarck inclui duas leis

- **Lei do uso e desuso**: algumas partes do corpo são mais utilizados e se desenvolvem; partes menos utilizadas sofrem redução.
- **Lei da herança dos caracteres adquiridos**: características adquiridas durante a vida são transmitidas aos descendentes

Ex. ancestrais das girafas não tinham pescoço longo e fizeram um esforço para alcançar a vegetação mais alta; ao longo de várias gerações o pescoço foi se alongando

2. Darwin - "A origem das espécies" (1859)

O ambiente seleciona os mais adaptados.
.O trabalho de Darwin envolve três aspectos:

- **Variabilidade**: os organismos de uma mesma espécie apresentam características diferentes; as características são herdáveis (**herança com variação**). Ex: numa ninhada de cães há várias diferenças entre os filhotes
- **Seleção natural**: o ambiente escolhe os mais adaptados.
- **Adaptação**: é o produto da seleção natural agindo sobre a variabilidade da espécie.

Ex: ancestrais das girafas tinham pescoço curto e ao longo de gerações foram sendo gerados indivíduos com pescoços de tamanho variável: curto, médio e longo; ele não explicou como isso teria acontecido. Darwin afirmou que as espécies apresentam variabilidade como nesse caso. Ter pescoço longo favorece a obtenção de alimento. Depois de muitas gerações, aqueles indivíduos de pescoço longo conseguiam um alimento com maior facilidade e deixavam mais descendentes. Com o tempo passaram a predominar na população de girafas.

Elaboração das ideias de Darwin

a. Expedição ao redor do mundo:

- Fóssil de Gliptodonte, na foz do rio da Prata. Estudo de espécies de Galápagos

b. Seleção artificial

o ser humano modifica espécies domésticas a partir de ancestrais selvagens. As modificações são conduzidas pelo homem com um **propósito pré-determinado**

c. Livro de Malthus: A população humana cresce mais rapidamente do que a produção de alimento com o tempo deverá ocorrer luta pela sobrevivência

Darwin formula o conceito de seleção natural: os mais adaptados sobrevivem e se reproduzem, passando a predominar na população.

Observações:

Seleção sexual: escolha de características que favorecem acasalamento

Trabalho de Wallace: ideias semelhantes às de Darwin sobre seleção natural.

.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.